

Patrones de Diseño Greenfoot

Modificaciones al juego

Ampliación del mini-shooter original: nuevo patrón Factory Method, sistema de niveles y recompensas, daño visible por impacto y un Jefe cada 1000 puntos.

1. Punto de partida

El proyecto original implementaba un shooter espacial simple con cinco patrones de diseño trabajando en conjunto: **Singleton** (*GameManager*), **Observer** (*Observador* + *Marcador*), **Strategy** (*EstrategiaDisparo*, con disparo simple y triple), **State** (*Estado*, con *Avanzar* y *Zigzag*) y **Object Pool** (*Bala* + *PoolDeBalas*). Los enemigos y balas se dibujaban por código (óvalos y rectángulos de color) y cada enemigo moría de un solo impacto.

A partir de esa base se hicieron dos rondas de mejoras, descritas en las secciones siguientes.

2. Patrones de diseño: qué se amplió y qué se agregó

Se mantuvieron los cinco patrones originales —ninguno se eliminó ni se reemplazó— y se incorporó un sexto patrón, **Factory Method**, que ya se planteaba como una idea de ampliación.

Patrón	Clases	Versión original	Qué se amplió
Singleton	GameManager	Manejaba solo el puntaje.	Ahora también controla vidas, nivel de dificultad y el estado de "juego terminado".
Observer	Observador, Marcador, PantallaFinal	Un solo observador (Marcador) mostraba el puntaje.	Se agregó un segundo observador, PantallaFinal , que reacciona al mismo evento pero para mostrar el aviso de Game Over. La interfaz Observador ahora entrega puntos y vidas juntos.
Strategy	EstrategiaDisparo, DisparoSimple, DisparoTriple, DisparoLaser	Dos estrategias de disparo (simple y triple).	Se agregó una tercera estrategia, DisparoLaser : dispara rápido, perfora varios enemigos y hace más daño por impacto.
State	Estado, Avanzar, Zigzag, Kamikaze, EstadoJefe	Dos estados para los enemigos (Avanzar y Zigzag, alternando entre sí).	Se agregaron dos estados nuevos: Kamikaze (el enemigo se lanza directo hacia la nave) y EstadoJefe , exclusivo del Jefe.
Object Pool	Bala, PoolDeBalas	Un solo tipo de bala, siempre con el mismo daño (instantáneo).	La bala ahora puede ser perforante o no, con velocidad y color propios, y transporta un valor de daño distinto según el arma que la disparó.
Factory Method (nuevo)	FabricaEnemigos, EnemigoRoca, EnemigoSerpiente	No existía en la versión original (aparecía solo como "idea para ampliar").	Centraliza la creación de enemigos: elige el tipo al azar y calcula cuánta vida les corresponde según el puntaje actual.

Un detalle a destacar: así como en la versión original *GameManager* cumplía doble papel (Singleton y sujeto del Observer), ahora *Enemigo* también combina dos patrones —es creado por la Factory Method y a la vez usa internamente al State para decidir su movimiento—, lo que refuerza la idea de que los patrones rara vez trabajan solos.

3. Mejoras visuales y de jugabilidad (primera ronda)

Estas mejoras se hicieron para darle identidad propia al juego, más allá de los patrones en sí:

- **Sprites reales** en vez de figuras dibujadas por código: la nave usa rocket.png, los enemigos rock.png / snake.png, el power-up smiley5.png y el fondo usa space.jpg.
- **Sistema de vidas:** la nave parte con 3 vidas, pierde una al chocar con un enemigo y queda brevemente invulnerable tras el choque.
- **Pantalla de Game Over** con el puntaje final, y reinicio de la partida presionando la tecla R.
- **Power-up (Bonus):** aparece ocasionalmente y, al tocarlo, otorga 50 puntos extra o una vida adicional, al azar.
- **Dificultad progresiva:** mientras más puntos se acumulan, más rápido aparecen nuevos enemigos.
- **Tercera arma (láser):** tecla 3, dispara perforando enemigos con más daño por impacto, a cambio de más tiempo de recarga.

4. Sistema de progresión y recompensas (segunda ronda)

Esta ronda de mejoras fue definida por el propio autor, con el objetivo de que el juego escale en dificultad y recompense visiblemente al jugador a medida que avanza la partida.

4.1 Enemigos más resistentes según el nivel

Cada 1000 puntos sube un "nivel" ($\text{nivel} = 1 + \text{puntos} / 1000$). Los enemigos comunes nacen con tantos puntos de vida como el nivel actual: en el nivel 1 mueren de un disparo, en el nivel 2 aguantan dos, y así sucesivamente. Este cálculo lo hace *FabricaEnemigos* en el momento de crear cada enemigo.

4.2 Recompensa proporcional a la resistencia

Cada enemigo entrega **vida × 10** puntos al ser derrotado. Un enemigo de nivel 3 (3 puntos de vida) exige tres disparos, pero también entrega 30 puntos en vez de 10: derrotar enemigos más difíciles compensa el esfuerzo extra.

4.3 Daño por arma

Arma	Tecla	Daño por disparo	Notas
Disparo simple	1	1	Un solo proyectil.
Disparo triple	2	1 por bala (3 balas)	Cubre un abanico de 3 ángulos.
Láser	3	2	Perfora varios enemigos en línea; más recarga.

Con enemigos más resistentes en niveles altos, el láser gana valor: mata en menos impactos y puede atravesar varios enemigos en una sola pasada.

4.4 Números de daño flotantes

Se agregó la clase **TextoDano**: cada vez que una bala impacta a un enemigo, aparece sobre él un número naranja ("-1" o "-2" según el arma) que sube y se desvanece en un par de segundos. Esto permite ver en tiempo real cuánto daño hace cada arma y cómo va "bajando" la resistencia de un enemigo con varios puntos de vida.

4.5 Jefe cada 1000 puntos

Se agregó la clase **Jefe**, que hereda de *Enemigo* igual que los enemigos comunes, pero con diferencias notorias:

- Aparece automáticamente una sola vez por cada umbral de 1000 puntos cruzado (controlado desde *Espacio*, no por la Factory Method).
- Tiene **nivel × 8** puntos de vida —mucho más resistente que un enemigo común del mismo nivel— y entrega una recompensa igual de alta (vida × 10 puntos).
- Usa su propio estado, **EstadoJefe**: avanza hasta una posición fija de la pantalla y luego oscila arriba y abajo, generando un enfrentamiento real en vez de solo cruzar la pantalla.
- Reutiliza el sprite *rock.png*, agrandado y con un tinte rojo semitransparente, para diferenciarse visualmente sin depender de imágenes nuevas.
- Su llegada se anuncia con un mensaje temporal en pantalla ("¡JEFE!"), mediante la nueva clase **Aviso**.

5. Clases nuevas agregadas al proyecto

Clase	Rol
FabricaEnemigos	Factory Method: crea EnemigoRoca o EnemigoSerpiente y calcula el nivel/vida según el puntaje.
EnemigoRoca / EnemigoSerpiente	Subtipos concretos de Enemigo, cada uno con su propia secuencia de estados.
Kamikaze	Nuevo estado: el enemigo acelera directo hacia la nave.
Jefe	Enemigo especial que aparece cada 1000 puntos, mucho más resistente y valioso.
EstadoJefe	Estado exclusivo del Jefe: avanza y luego oscila en su posición.
DisparoLaser	Tercera estrategia de disparo: perfora enemigos y hace más daño.
TextoDano	Número de daño flotante que aparece sobre el enemigo golpeado.
Aviso	Mensaje temporal en pantalla (usado para anunciar al Jefe).
Bonus	Power-up que otorga puntos extra o una vida al tocarlo.
PantallaFinal	Segundo Observer: muestra el aviso de Game Over cuando las vidas llegan a 0.

6. Controles

Tecla	Acción
↑ / ↓	Mover la nave.
Espacio	Disparar con el arma seleccionada.
1	Cambiar a disparo simple.
2	Cambiar a disparo triple.
3	Cambiar a láser (perforante).
R	Reiniciar la partida después de un Game Over.

7. Resumen

El proyecto conserva íntegros los cinco patrones originales y suma un sexto (Factory Method). Sobre esa base se construyó una identidad visual propia (sprites, fondo, HUD), un sistema de vidas y Game Over, una tercera arma, y finalmente un sistema de progresión completo: enemigos que escalan en resistencia cada 1000 puntos, recompensas proporcionales a esa resistencia, retroalimentación visual del daño en tiempo real, y un Jefe que pone a prueba todo lo anterior en cada hito de puntaje.